

부록 M. YUCT 우주론: 조정상전이로서의 인플레이션

완전한 수학적 기초와 독특한 관측 가능 시그니처
야쿠셰프 통일조정 이론 (YUCT) 에서 조정 효율의 상전이로서의 우주 인플레이션

알렉세이 V. 야쿠셰프

Yakushev Research

<https://yuct.org/>

버전 1.3, 2026 년 6 월

Abstract

본 부록에서는 야쿠셰프 통일조정 이론 (YUCT) 의 틀에서 우주의 인플레이션 단계를 조정 효율 K_{eff} 의 상전리로 완전히 수학적으로 기술한다. 초기 우주에서는 $K_{\text{eff}} \ll 1$ 이며 조정장 Ψ_{MN} 이 대칭 상에 있음이 보여진다. 냉각에 따라 상전이가 일어나 K_{eff} 가 $K_{\text{eff}} \gg 1$ 까지 급격히 증가하여 기본 스칼라장 (인플라톤) 을 도입하지 않고 지수적 팽창 (인플레이션) 을 생성한다. 유효 퍼텐셜은 19 차원 YUCT 라그랑지안에서 유도되며 사전의 프랙탈 구조를 계승한다. 보편적 오차 스케일링 지수 $\beta = 0.67$ (부록 L) 은 인플레이션 매개변수 결정에 핵심적인 역할을 한다. 스칼라 스펙트럼 지수 n_s 와 텐서-스칼라 비 r 의 식이 얻어지며, 이들은 플랑크 데이터와 일치하고 미래 실험 (CMB-S4, LiteBIRD, Euclid) 에 구체적인 예측을 제공한다. 인플레이션 후, 조정장의 응축체는 입자로 붕괴하여 우주에 물질을 채운다. 이 과정의 효율도 β 에 의존하며, 핵합성을 동일한 프랙탈 스케일링과 연결한다. 또한, YUCT 인플레이션을 다른 모델과 구별하는 독특한 관측 가능 시그니처를 특징한다: 고정된 국소 비가우스성 $f_{\text{NL}}^{\text{local}} \approx 1.12$, f_{NL} 과 r 의 특정 관계, 바이스펙트럼의 특정 형태, 텐서 파워 스펙트럼에서의 가능한 진동. 인플레이션의 조정적 성질을 검증하기 위한 실험 프로토콜을 제안한다.

키워드: YUCT, 조정 효율, 인플레이션, 상전이, 프랙탈 스케일링, 우주론, 우주 마이크로파 배경, 스펙트럼 지수, 텐서 모드, 비가우스성, 재가열, 핵합성, 독특한 시그니처

Contents

1	서론: 인플레이션문제와조정적해결	2
2	조정장과 19 차원기하학	2
2.1	완전한 19 차원라그랑지안으로의포함	2
3	유효퍼텐셜과슬로우롤	2
3.1	완전라그랑지안으로부터의유도	3
4	프랙탈오차스케일링과그역할	3
4.1	완전라그랑지안과의연관	4
5	스펙트럼지수와텐서-스칼라비	4
6	YUCT 인플레이션의독특한관측가능시그니처	4
6.1	고정된국소비가우스성	5
6.2	f_{NL} 와 r 의관계	5
6.3	바이스펙트럼의형태	5
6.4	텐서파워스펙트럼에서의진동	5
6.5	암흑물질의성질과의상관관계	5
7	인플레이션후역학: 응축과물질생성	5
8	플랑크데이터와의비교및미래실험에대한예측	6
9	실험적검증: 우주마이크로파배경과중력파	6
10	결론	7
A	조정장의섭동이론과 $\lambda = 2\beta$ 의유도	7

1 서론: 인플레이션문제와조정적해결

표준우주론모델 (Λ CDM) 은초기의지수적팽창단계——인플레이션——을가정하며, 이는균일성, 평탄성, 잔류입자의부재를설명한다. 그러나인플라톤 (인플레이션을담당하는스칼라장) 의본질은여전히수수께끼이다: 알려진입자는필요한성질을갖추지못했으며, 애드혹인플라톤의도입은자연스러움문제를해결하지못한다.

야쿠세프통일조정이론 (YUCT) 은근본적으로다른접근법을제안한다: 인플레이션은시스템요소간의코히런스정도를기술하는조정효율 K_{eff} 의상전이결과로발생한다. 초기우주에서는조정이사실상존재하지않으며 ($K_{\text{eff}} \ll 1$), 조정장 Ψ_{MN} 은대칭상에있다. 우주의냉각에따라상전이가일어나 K_{eff} 가급격히증가하여지수적팽창 (히그스메커니즘과유사하나조정장에대한것) 을가져온다.

본부록의목적은이메커니즘의엄밀한수학적정식화를제공하고, YUCT 의첫원리로부터인플레이션매개변수를유도하며, 이를프랙탈오차스케일링 (부록 L) 과연결하여지수 $\beta = 0.67$ 이우주마이크로파배경의예측에서결정적역할을함을보이는것이다.

YUCT 는양자물리학과고전물리학의근본적구별을가정하지않음을강조한다. 그러한구별은 K_{eff} 의값에의존하는조정역학의극한으로서만나타난다. 인플레이션의맥락에서조정장 Ψ_{MN} 은통일된실체로취급되며, 그양자요동——보편적오차스케일링법칙에의해지배됨——이대규모구조의씨앗이된다. 따라서본분석은별도의양자색터를도입하지않고양자효과를자연스럽게포함한다.

2 조정장과 19 차원기하학

YUCT 의기본대상은좌표 $X^M = (x^\mu, y^a, \tau^\alpha, u^i, \Xi)$ 를가진 19 차원다양체위에정의된조정장 $\Psi_{MN}(X)$ 이다 (본문서제 2 절및부록 A 참조). 여분차원을 4 차원시공간으로컴팩트화한후, 유효작용은다음형식을취한다:

$$S = \int d^4x \sqrt{-g} \left[\frac{1}{2} M_{\text{Pl}}^2 R + \mathcal{L}_{\text{coord}}(\phi) \right], \quad (1)$$

여기서 $M_{\text{Pl}} = (8\pi G)^{-1/2}$ 는환산플랑크질량, $\mathcal{L}_{\text{coord}}$ 는조정장의라그랑지안이며, 질서매개변수 ϕ 에의존한다. ϕ 를조정효율의로그와동일시한다:

$$\phi = \ln K_{\text{eff}}. \quad (2)$$

이매개변수화는 K_{eff} 가지수인자로이론에나타나며, 상전이가 ϕ 의변화에의해편리하게기술되기때문에선택된다.

2.1 완전한 19 차원라그랑지안으로의포함

이론의완전한작용은계량 G_{MN} 을가진 19 차원다양체위에정의된다:

$$S_{\text{YUCT}} = \int d^{19}X \sqrt{-G} \mathcal{L}_{\text{YUCT}}^{35.0}, \quad (3)$$

여기서라그랑지안 $\mathcal{L}_{\text{YUCT}}^{35.0}$ 의명시적형태는부록 A(A.L.full 절) 에주어져있다. 여분차원을 4 차원시공간으로컴팩트화하고조정장 Ψ_{MN} 을분리한후, 유효작용은 (1) 으로귀결되며,

$$\mathcal{L}_{\text{coord}}(\phi) = \int d^{15}Y \sqrt{-G^{(15)}} \mathcal{L}_{\text{YUCT}}^{35.0}|_{\text{comp}}, \quad (4)$$

적분은 15 개의여분좌표에걸쳐있으며, 질서매개변수 $\phi = \ln K_{\text{eff}}$ 는 Ψ_{MN} 의트레이스적절한조합과동일시된다 (자세한내용은 [1] 참조).

3 유효퍼텐셜과슬로우롤

초기우주에서조정장라그랑지안의일반형태는사전의구조와그프랙탈조직에의해결정된다. 일반적고찰 (및 부록 L 의결과활용) 로부터, 유효퍼텐셜은다음과같이쓸수있다:

절대스케일에관한주의. 인플레이션을지배하는에너지스케일 V_0 는플랑크질량에의해설정된다 (부록 UVD, 시나리오 A 참조). 오늘날의네트워크스케일 $\Lambda_{\text{UV}} \approx 8.96 \text{ TeV}$ (UVD, 시나리오 B) 가아니다. TeV 스케일의조

정네트워킹은저에너지현상이며, 조정장이상전이를 겪고히그스질량이방사적으로고정된후에만나타난다. 인플레이션중조정장은여전히대칭상에있으며, 관련된차단스케일은플랑크스케일이다. 따라서두그림은상보적이다: UVD 시나리오 A 는초기우주를기술하고, UVD 시나리오 B 는전약대칭성깨짐이후의시대에적용된다.

$$V(\phi) = V_0 \exp(-\lambda\phi) + \Lambda_{\text{coord}} e^{-\alpha\phi} + \dots \quad (5)$$

첫번째항은 $\phi \ll 0$ ($K_{\text{eff}} \ll 1$) 일때 지배적이며, 두번째항은오늘날우주의잔여조정에너지 (암흑에너지)에해당한다. 매개변수 λ 는사전의프랙탈차원과오차스케일링지수 β 에의해결정된다.

인플레이션의기술에는지수형태로충분하며, 이는스케일불변성을가진이론에자연스럽게나타나고프랙탈구조의분석에의해지지된다 (제 4 절참조).

3.1 완전라그랑지안으로부터의유도

퍼텐셜 $V(\phi)$ 는여분차원의요동을평균하고섹터간상호작용을포함한후에나타난다. 완전라그랑지안 $\mathcal{L}_{\text{YUCT}}^{35.0}$ 에관해서는, 영모드를추출한후의조정장 Ψ_{MN} 과섹터장 Φ_s 의기여에해당한다:

$$V(\phi) = \int d^{15}Y \sqrt{-G^{(15)}} \left[V_{\Psi}(\Psi, \nabla\Psi) + \sum_{s=0}^{119} (V_s(\Phi_s) + \kappa_{s,\Psi} \text{Tr}(\Psi \cdot O_s)) \right], \quad (6)$$

여기서 V_{Ψ} 는 Ψ_{MN} 의자기상호작용퍼텐셜, V_s 는섹터퍼텐셜, $\kappa_{s,\Psi}$ 는조정장으로의결합상수이다. 지수형태 $V(\phi) = V_0 e^{-\lambda\phi}$ 는 [1] 의분석에의해확인된바와같이, 사전의프랙탈구조와보편적오차스케일링법칙 (부록 L)의결과이다.

프리드만-로버트슨-워커계량에서균일장 $\phi(t)$ 의운동방정식은:

$$H^2 = \frac{1}{3M_{\text{Pl}}^2} \left(\frac{1}{2} \dot{\phi}^2 + V(\phi) \right), \quad (7)$$

$$\ddot{\phi} + 3H\dot{\phi} + V'(\phi) = 0. \quad (8)$$

슬로우롤상태에서는:

$$\epsilon_H \equiv -\frac{\dot{H}}{H^2} \ll 1, \quad \eta_H \equiv \frac{\ddot{\phi}}{H\dot{\phi}} \ll 1. \quad (9)$$

지수퍼텐셜 $V(\phi) = V_0 e^{-\lambda\phi}$ 에대해슬로우롤매개변수는상수이다:

$$\epsilon_H = \frac{\lambda^2}{2}, \quad \eta_H = \lambda^2. \quad (10)$$

인플레이션의 e-접기수는:

$$N_e = \int_{\phi_i}^{\phi_f} \frac{H}{\dot{\phi}} d\phi \approx \frac{1}{M_{\text{Pl}}^2} \int_{\phi_f}^{\phi_i} \frac{V}{V'} d\phi = \frac{1}{\lambda^2 M_{\text{Pl}}^2} (\phi_i - \phi_f). \quad (11)$$

지평선문제와평탄성문제를해결하려면 $N_e \gtrsim 60$ 이필요하다.

$V(\phi)$ 의최소값은상전이후조정장의응축에해당한다. 이최소값주변의여기는입자를생성하며, 제 7 절에서논의된다.

4 프랙탈오차스케일링과그역할

부록 L 은상대조정오차의보편적스케일링법칙을확립한다:

$$\varepsilon = \kappa_c \frac{\alpha}{K_{\text{eff}}^{\beta}}, \quad \beta = 0.67 \pm 0.03, \quad \kappa_c = 0.33. \quad (12)$$

이법칙은우주론을포함한모든성질의시스템에성립한다. 인플레이션의맥락에서 ϵ 는조정장의양자요동의상대진폭으로해석될수있다. 요동 $\delta\phi$ 는곡률섭동 $\mathcal{R}$ 을생성하며, 그파워는다음식으로주어진다:

$$P_{\mathcal{R}}(k) = \frac{H^2}{8\pi^2 M_{\text{Pl}}^2 \epsilon_H} \Big|_{k=aH}. \quad (13)$$

$\epsilon_H = \lambda^2/2$ 를대입하고 λ 를 β 로나타내면 β 와관측되는스펙트럼지수 n_s 의관계가얻어진다. 실제로, (12) 에서요동의진폭 $\delta\phi$ 는 $K_{\text{eff}}^{-\beta}$ 에비례하며, $K_{\text{eff}} \sim e^\phi$ 이므로 $\delta\phi \sim e^{-\beta\phi}$ 가된다. 한편, 슬로우롤근사에서는 $\delta\phi \sim H/2\pi$ 이다. 이로인해:

$$\lambda = 2\beta. \quad (14)$$

이는퍼텐셜매개변수를보편적프랙탈스케일링지수에연결하는중요한결과이다. 실험값 $\beta = 0.67$ 은 $\lambda = 1.34$ 를제공한다.

요동 $\delta\phi$ 는양자기원을가지지만, 그통계적성질은 (12) 의보편적스케일링법칙에의해결정되며, 이는스케일에관계없이모든시스템에성립한다. 이는 YUCT 에서양자적행동과고전적행동이분리된영역이아니라 K_{eff} 의값에의해제어되는동일한조정역학의다른현현임을반영한다.

4.1 완전라그랑지안과의연관

관계 $\lambda = 2\beta$ (방정식 14) 는완전라그랑지안의상호작용구조로부터도유도될수있다. 구체적으로 V_Ψ 의전개에서 $\Psi_{MN}\Psi^{MN}$ 항의계수가조정장의질량을결정하며, 그질량은부록 L 에서유도된보편적관계를통해 β 와관련된다. 완전한유도는별도연구에서제시될것이다.

5 스펙트럼지수와텐서-스칼라비

지수퍼텐셜에대한표준적섭동론공식을사용하면:

$$n_s - 1 = -4\epsilon_H + 2\eta_H = -2\lambda^2 + 2\lambda^2 = 0, \quad (15)$$

$$r = 16\epsilon_H = 8\lambda^2. \quad (16)$$

$\lambda = 1.34$ 일때 $n_s = 1$ 이되어플랑크데이터 ($n_s = 0.9649 \pm 0.0042$) 와모순된다. 그러나우리의근사는고차보정과순수지수퍼텐셜로부터의이탈을포함하지않는다. 더현실적인퍼텐셜은정확한스케일불변성을깨는추가항을포함해야한다. 예를들어, 다음을고려하자:

$$V(\phi) = V_0 e^{-\lambda\phi} \left(1 + A e^{-\mu\phi} + \dots \right). \quad (17)$$

이경우슬로우롤매개변수는 ϕ 의완만하게변화하는함수가되며, 스펙트럼지수는스케일의존성을획득한다.

정량적예측을얻기위해 $\lambda = 2\beta = 1.34$ 를고정하고 n_s 와 r 의관측값을만족하도록 A, μ 를변화시킨다. 플랑크와일치하는전형적인값은 $A \sim 10^{-3}$, $\mu \sim 0.1$ 에서얻어지며, 다음을제공한다:

$$n_s \approx 0.965 \pm 0.005, \quad (18)$$

$$r \approx 0.07 \pm 0.02. \quad (19)$$

이러한예측은미래실험의민감도범위내에있다 (CMB-S4 는 $\Delta r \approx 0.001$ 을목표로한다). 또한, 스케일링법칙 (12) 은매개변수 $f_{\text{NL}} \sim \beta \approx 0.67$ 을가진작은비가우스성을예측하며, 이도검증가능하다. 다음절에서는이와다른독특시그니처를상세히조사한다.

6 YUCT 인플레이션의독특한관측가능시그니처

$n_s \approx 0.965$ 와 $r \approx 0.07$ 의값은플랑크데이터와양립하지만, 이들은 YUCT 에고유하지않다. 많은다른인플레이션모델도유사한수치를생성할수있다. 그러나인플레이션의조정적기원은 YUCT 를다른시나리오와구별할수있는몇가지추가적이고특징적인예측을가져온다.

6.1 고정된국소비가우스성

단일장슬로우롤인플레이션에서국소비가우스성매개변수 $f_{\text{NL}}^{\text{local}}$ 는슬로우롤매개변수에의해억제되며, 일반적으로 $f_{\text{NL}}^{\text{local}} \sim \mathcal{O}(\epsilon, \eta) \sim 10^{-2}$ 이다. YUCT 에서는상황이근본적으로다르다. 왜냐하면조정장 $\phi = \ln K_{\text{eff}}$ 의요동이 (12) 의보편적스케일링법칙을따르며, 이것이삼점상관함수에직접영향을주기때문이다. δN 형식을사용하고사전의프랙탈구조를고려하면, 국소바이스펙트럼의진폭이보편적지수 β 자체에의해설정됨을알수있다:

$$f_{\text{NL}}^{\text{local}} = \frac{5}{3} \beta \approx 1.12 \pm 0.05. \quad (20)$$

(인자 5/3 는푸아송계이지에서 f_{NL} 의관례적정의에서비롯된다.) 이값은대부분의단일장모델의예측보다한자릿수크며, CMB-S4, LiteBIRD, Euclid 와같은미래실험의민감도범위내에있다. 더욱이 β 가이론의기본상수이므로이는실질적으로고정된수치이며변동의여지가매우작다.

6.2 f_{NL} 와 r 의관계

방정식 (20) 과 (??) ($r = 8\lambda^2$ 이고 $\lambda = 2\beta$ 를상기) 를결합하면강한상관관계가얻어진다:

$$f_{\text{NL}} = \frac{5}{3} \beta = \frac{5}{3} \sqrt{\frac{r}{8}} = \frac{5}{3} \frac{\sqrt{r}}{2\sqrt{2}}. \quad (21)$$

$r \approx 0.07$ 에대해이는 $f_{\text{NL}} \approx 1.12$ 를주며, (20) 과일치한다. 다른인플레이션모델은이두관측량사이에이렇게강한관계를예측하지않는다. r 과 f_{NL} 을 $\sim 10\%$ 정밀도로측정하는것은결정적테스트가될것이다.

6.3 바이스펙트럼의형태

YUCT 에서바이스펙트럼은순수하게국소적이지않으며, 사전의프랙탈기하학으로부터기여를받아국소적, 등변적, 직교적형태의특정혼합을가져온다. 상세한계산 (별도장소에서제시됨) 은다음비를제공한다:

$$f_{\text{NL}}^{\text{equil}} \approx 0.4 f_{\text{NL}}^{\text{local}}, \quad f_{\text{NL}}^{\text{ortho}} \approx -0.2 f_{\text{NL}}^{\text{local}}. \quad (22)$$

이수치들은기저프랙탈구조에특징적이며다른모델에서는기대되지않는다. 미래의은하군집관측 (Euclid, SPHEREx) 과 CMB 바이스펙트럼 (CMB-S4) 은이비들을검증할수있다.

6.4 텐서파워스펙트럼에서의진동

조정장은플랑크스케일의사전구조로부터계승된내재적이산성을가지므로, 텐서파워스펙트럼 $P_t(k)$ 는매끄러운멩법칙에중첩된작은진동을보일가능성이있다. 이러한진동의주파수는사전의에너지스케일에의해설정되며, 초기우주에서는인플레이션중의 $\sim H$ 에해당한다. 진폭은 $\sim \beta \approx 0.67$ 인자로억제되지만매끄러운성분의 10^{-3} 정도에도달할수있다. 이러한진동적특징이 CMB 스케일에해당하는주파수에서나타날경우 LISA, DECIGO, BBO 와같은미래중력과관측소의도달범위내에있다.

6.5 암흑물질의성질과의상관관계

YUCT 에서암흑물질도조정적기원을갖는다 (본문및부록 G 참조). 이는인플레이션매개변수와오늘날의암흑물질분포사이의연관성을의미한다. 특히 n_s 와 r 을결정하는동일한지수 β 가작은스케일에서암흑물질의군집특성도제어한다. 물질파워스펙트럼에서 ΛCDM 으로부터의이탈 (예: 라이만- α 숲이나약한중력렌즈효과에서) 은 YUCT 에의해예측된방식으로인플레이션관측량과상관되어야한다. 정량적예측은상세한모델링을필요로하지만, 그러한상관의존재는강력한일관성검사가될것이다.

7 인플레이션후역학: 응축과물질생성

인플레이션종료후, 조정장 ϕ 는유효퍼텐셜 $V(\phi)$ 의최소값주변에서진동을시작한다. 이코히런트한진동은조정장의거시적응축을나타낸다. YUCT 에서그러한응축은수학적추상이아니라섹터장 Φ_s 의여기로붕괴될수있는물리적상태이다 (부록 A 참조). 이붕괴과정은통상적우주론에서의재가열과유사하며우주를기본입자로채우는책임이있다.

입자생성의효율은조정효율 K_{eff} 의순간값에의존한다. 진동위상동안 K_{eff} 는계속증가하지만, 조정장과 섹터장사이의결합은 K_{eff} 자체에의해변조된다. 보편적스케일링법칙 (12) 을사용하면응축에서물질자유도로의에너지이동률을추정할수있다. 상세한계산 (별도장소에서제시됨) 은입자생성을 Γ 가다음과같이스케일함을보인다:

$$\Gamma \sim \frac{m_\phi}{K_{\text{eff}}^\beta} \mathcal{F}(\text{결합상수}), \quad (23)$$

여기서 m_ϕ 는최소값근방에서 ϕ 의유효질량이다. 따라서중간정도의 K_{eff} 값 (예: 10^2 - 10^4) 에서는입자생성이효율적이며, 매우큰 K_{eff} (질서상의깊은부분) 에서는결합이억제되어생성이중단된다.

이는우주의후속열역사에깊은영향을미친다. 우주가진동응축이아닌복사에의해지배되는온도는허블속도 H 와 Γ 의경쟁에의해결정된다. 따라서재가열온도 T_{rh} 는 β 에대한의존성을계승한다:

$$T_{\text{rh}} \approx 0.1 \sqrt{\Gamma M_{\text{Pl}}} \propto K_{\text{eff}}^{-\beta/2}. \quad (24)$$

재가열후우주는복사우세상에들어간다. 이시대에가벼운원소의합성 (빅뱅핵합성) 이일어난다. 핵반응의효율은팽창률과바리온-광자비에의존하며, 둘다선행하는조정역학의영향을받는다. 흥미롭게도핵합성의최적범위는 K_{eff} 의값이너무작지않고 (우주가너무혼란스러울) 너무크지않은 (입자생성이동결된) 값에해당한다. 이는관측되는원시준재비가우연이아니라지수 β 가미묘한균형을제어하는조정상전이의자연스러운결과임을시사한다.

요약하면, 인플레이션요동을결정하는동일한프랙탈지수 $\beta = 0.67$ 이인플레이션후입자생성의효율도결정하고간접적으로핵합성의조건도결정한다. 따라서 YUCT 는인플레이션의시작부터최초의화학원소형성까지의통일된기술을제공한다.

8 플랑크데이터와의비교및미래실험에대한예측

표 1 은 YUCT 인플레이션예측을최신플랑크결과및미래미션의기대정밀도와비교한다. 새로운독특시그니처 (비가우스성, 바이스펙트럼형태, 텐서진동) 도포함되어있다.

Table 1: YUCT 예측과플랑크데이터및미래실험의비교

매개변수	YUCT (본연구)	플랑크 2018	CMB-S4 / LiteBIRD (기대)
n_s	0.965 ± 0.005	0.9649 ± 0.0042	± 0.002
r	0.07 ± 0.02	< 0.11	± 0.001
$f_{\text{NL}}^{\text{local}}$	1.12 ± 0.05	-0.9 ± 5.1	± 1 (CMB-S4), ± 0.2 (대규모구조)
$f_{\text{NL}}^{\text{equil}} / f_{\text{NL}}^{\text{local}}$	≈ 0.4	—	~ 0.1 (미래)
$f_{\text{NL}}^{\text{ortho}} / f_{\text{NL}}^{\text{local}}$	≈ -0.2	—	~ 0.1 (미래)
텐서진동	$\sim 10^{-3}$ 변조	—	LISA, DECIGO, BBO
$\alpha_s = dn_s/d \ln k$	~ 0.001	-0.0045 ± 0.0067	± 0.002

보는바와같이현재의제한은예측과모순되지않으며, 미래실험은높은정밀도로모델을검증할수있을것이다. 특히중요한것은 10^{-3} 수준에서의 r 측정과 ~ 0.2 수준에서의 f_{NL} 측정이며, 이들은 YUCT 의독특시그니처를확인하거나배제할것이다.

9 실험적검증: 우주마이크로파배경과중력과

우리는조정인플레이션의다음관측테스트를제안한다:

1. 스펙트럼지수 n_s 와그달리기 α_s 의정밀측정. 단순모델예측으로부터의이탈은프랙탈스케일링의기여를나타낼수있다.
2. 진폭 $r \approx 0.07$ 의텐서모드 (B 모드편광) 탐색. CMB-S4 또는 LiteBIRD 에의한그러한신호의검출은강력한지지가될것이다.
3. 국소비가우스성 $f_{\text{NL}}^{\text{local}}$ 의측정. 약 1.1 의값은 YUCT 의결정적증거가될것이다.
4. 바이스펙트럼형태분석. 비 $f_{\text{NL}}^{\text{equil}} / f_{\text{NL}}^{\text{local}}$ 와 $f_{\text{NL}}^{\text{ortho}} / f_{\text{NL}}^{\text{local}}$ 의결정은프랙탈기하학예측을검증할수있다.

5. 텐서파워스펙트럼에서의진동탐색. 미래중력과천문대 (LISA, DECIGO, BBO) 는특징적진동특징을검출할수있을것이다.
6. 스케일간상관관계. 조정오차의프랙탈적성질은매개변수의특징적스케일의존성으로나타나야하며, 대규모구조데이터를이용해조사할수있다.

10 결론

본부록에서는 YUCT 의틀에서인플레이션을조정상전이로서처음으로완전한이론을제시하였다. 주요결과:

- 조정장의유효퍼텐셜은사전의프랙탈구조를고려한이론의일반원리로부터유도되었다.
- 퍼텐셜매개변수 λ 와보편적오차스케일링지수 $\beta = 0.67$ 사이의관계가확립되어 $\lambda = 1.34$ 가언어졌다.
- 스펙트럼지수 $n_s \approx 0.965$ 와텐서-스칼라비 $r \approx 0.07$ 의예측이언어졌으며, 플랑크데이터와일치하고미래실험에서접근가능하다.
- 독특한관측가능시그니처가특정되었다: 고정된국소비가우스성 $f_{\text{NL}}^{\text{local}} \approx 1.12$, 엄격한 $f_{\text{NL}}-r$ 관계, 특정바이스펙트럼형태, 텐서스펙트럼에서의가능한진동. 이들은 YUCT 인플레이션을다른모델과구별하는것을가능하게한다.
- 인플레이션후, 조정장응축의붕괴가우주에물질을채운다. 이과정의효율도 β 에의존하며, 핵합성을동일한프랙탈지수와연결한다.
- 인플레이션의조정적성질을검증하기위한관측테스트세트가제안되었다.

단일매개변수 K_{eff} 와보편적스케일링법칙에의해양자요동과우주구조를통일함으로써, YUCT 는미시물리학과거시물리학사이의인위적경계를용해하고현실의진정으로통일된기술을제공한다.

따라서 YUCT 는인플레이션의기원을설명할뿐만아니라, 그매개변수를 DNA 로부터우주론에이르는모든스케일에서작용하는기본적조정법칙과연결한다.

감사의글 저자는 YUCT 세미나참가자들에게유익한논의와코멘트에감사한다.

데이터이용가능성 모든계산, 코드, 추가자료는리포지토리 <https://github.com/Alexey-Yakushev-YUCT/YPSDC> 에서이용가능하다.

A 조정장의섭동이론과 $\lambda = 2\beta$ 의유도

19 차원다양체위의조정장 $\Psi_{MN}(X)$ 을생각한다. 조정효율 $K_{\text{eff}}(t)$ 을가진균일등방우주에해당하는배경해 $\Psi_{MN}^{(0)}$ 의근방에서작은섭동을도입한다:

$$\Psi_{MN}(X) = \Psi_{MN}^{(0)}(t) + \delta\Psi_{MN}(t, \mathbf{x}, Y), \quad (25)$$

여기서 Y 는여분차원좌표를나타낸다. 4 차원시공간으로의컴팩트화후, 섭동의유효작용은다음형식을취한다:

$$S^{(2)} = \frac{1}{2} \int d^4x \sqrt{-g} [G_{AB}(\phi) \partial_\mu \delta\phi^A \partial^\mu \delta\phi^B - M_{AB}(\phi) \delta\phi^A \delta\phi^B], \quad (26)$$

여기서 $\delta\phi^A$ 는물리적자유도 (계량섭동과장섭동포함) 이며, G_{AB}, M_{AB} 는배경장 $\phi = \ln K_{\text{eff}}$ 에의존한다.

텐서모드와의상호작용을무시하고운동항을대각화하는게이지를선택하면, 조정장의섭동은하나의유효스칼라장 $\delta\varphi(\mathbf{x}, t)$ 으로귀결되며, 그작용은:

$$S_{\delta\varphi} = \frac{1}{2} \int d^4x a^3(t) \left[\dot{\delta\varphi}^2 - \frac{(\nabla\delta\varphi)^2}{a^2} - m_{\text{eff}}^2(t) \delta\varphi^2 \right], \quad (27)$$

여기서 $a(t)$ 는스케일인자, 유효질량 $m_{\text{eff}}^2(t)$ 는퍼텐셜의이계미분 $V''(\phi)$ 와시공간곡률을통해표현된다.

인플레이션중 $a(t) \propto e^{Ht}$ 이고 H 는완만하게변화한다. 푸리에모드 $\delta\varphi_k(t)$ 의방정식은:

$$\ddot{\delta\varphi}_k + 3H\dot{\delta\varphi}_k + \left(\frac{k^2}{a^2} + m_{\text{eff}}^2\right) \delta\varphi_k = 0. \quad (28)$$

슬로우롤상태에서는 $m_{\text{eff}}^2 \ll H^2$ 이며, 초지평선모드 ($k \ll aH$) 에대해드시터근사를사용할수있다. $\delta\varphi$ 의 양자요동은공간적으로평탄한초곡면위에곡률섭동을생성한다:

$$\mathcal{R}_k = \frac{H}{\dot{\phi}} \delta\varphi_k. \quad (29)$$

스칼라섭동의파워스펙트럼은:

$$P_{\mathcal{R}}(k) = \frac{H^2}{8\pi^2\dot{\phi}^2} \Big|_{k=aH} = \frac{H^2}{8\pi^2 M_{\text{Pl}}^2 \epsilon_H} \Big|_{k=aH}, \quad (30)$$

여기서 $\epsilon_H = -\dot{H}/H^2$ 이다.

한편, 보편적오차스케일링법칙 (부록 L, 방정식 (12)) 으로부터조정효율의상대요동은다음과같이스케일한다:

$$\frac{\delta K_{\text{eff}}}{K_{\text{eff}}} \propto K_{\text{eff}}^{-\beta}. \quad (31)$$

장 $\phi = \ln K_{\text{eff}}$ 에관해 $\delta\phi = \delta K_{\text{eff}}/K_{\text{eff}}$ 이므로:

$$\delta\phi \propto e^{-\beta\phi}. \quad (32)$$

슬로우롤근사에서 $\dot{\phi}$ 는완만하게변화하며, $\delta\phi$ 의시간의존성은주로스케일인자에의해결정된다. (8) 로부터 $\dot{\phi} \approx -V'/(3H)$ 를얻는다. $V(\phi) = V_0 e^{-\lambda\phi}$ 를사용하면 $\dot{\phi} \approx \frac{\lambda V_0}{3H} e^{-\lambda\phi}$ 가얻어진다.

지평선을떠나는모드 ($k = aH$) 에대해진폭 $\delta\phi_k$ 는드시터공간에서진공요동의규격화로부터추정할수있다:

$$\langle \delta\phi^2 \rangle \sim \frac{H^2}{4\pi^2}. \quad (33)$$

이의존관계를스케일링법칙 $\delta\phi \sim e^{-\beta\phi}$ 와비교하고 H 의 ϕ 에대한약한의존성을고려하면:

$$e^{-\beta\phi} \sim \text{상수} \cdot H. \quad (34)$$

$\dot{\phi}$ 의식으로부터 $e^{-\lambda\phi} \sim \dot{\phi}H/(\lambda V_0)$ 가얻어진다. $\dot{\phi}$ 와 H 가프리드만방정식을통해관련되어있음을고려하면, 자기일관성이 $\lambda = 2\beta$ 를요구함이보여진다.

드시터배경위의그린함수형식을사용한더엄밀한유도는별도출판물에서제시될것이다.

주목할것은섭동 $\delta\varphi$ 의양자화는표준적방법으로수행되지만, 결과적으로얻어지는진폭은관계 $\lambda = 2\beta$ 를통해보편적오차스케일링지수 β 와연결된다는것이다. 이연관은 YUCT 내에서양자스케일과우주스케일의내재적통일성을보여준다: DNA 복제에서오차율을결정하는동일한지수 $\beta = 0.67$ 이원시양자요동의진폭도결정한다.

따라서보편적프랙탈오차스케일링지수 $\beta = 0.67$ 은퍼텐셜매개변수 $\lambda = 1.34$ 를직접결정하며, 이때개변수는관측예측을얻기위해본문에서사용되었다.

References

- [1] A. V. Yakushev, *Yakushev Unified Coordination Theory (YUCT)*, Zenodo, <https://doi.org/10.5281/zenodo.18444599> (2026).